

Funktionsprinzip

Zu- und Abluft strömen in getrennten Kanälen durch ein Plattenpaket. Wärme wird durch die Platten übertragen. Keine beweglichen Teile. Bauform: Kreuzstrom (einfach) oder Gegenstrom (effizient, höherer phi).

Kreuzstrom	phi = 50-65%, kompakte Bauform, günstig
Gegenstrom	phi = 70-85%, höherer Druckverlust, grössere Bautiefe
Membran-Typ	Feuchteübertragung möglich (spezielle Membranplatten)
Kein Feuchte	Standard-Alu-Platten: nur sensible Wärme

Auslegungsformeln

Temperaturwirkungsgrad: $\phi = (t_{ZUL_aus} - t_{AUL_ein}) / (t_{ABL_ein} - t_{AUL_ein})$

Rückgewonnene Leistung:

$Q_{wrg} = m_L \cdot c_{pL} \cdot \phi \cdot (t_{ABL} - t_{AUL})$ [kW]

Druckverlust: $\Delta p = 50-150$ Pa je Seite (Kreuzstrom)

$\Delta p = 100-200$ Pa je Seite (Gegenstrom)

Kondensation & Frostschutz

- Kondensation auf Abluftseite bei tiefen Aussentemperaturen (> 5°C Taupunkt)
- Kondensatauffangwanne + Siphon erforderlich
- Frostschutz: Vorheizregister (AUL-Seite) oder Bypassregelung
- Frostgrenztemperatur: typ. -5°C bis -15°C je nach phi und Feuchte

Vorteile vs. Rotation

Hygiene	✓ Keine Überströmung (hermetisch getrennt)
Einsatz	✓ Küchen, Labors, hygienische Bereiche
Feuchte	✗ Kein Transfer (ausser Membrantyp)
Kosten	✓ Günstiger bei gleicher Baugrösse
phi	~ Etwas tiefer als Rotation bei gleicher Baugrösse

Normen

- EN 308: Messung Wärmerückgewinnungsgeräte
- SIA 382/1, SWKI VA300-01
- Hersteller: Hoval, Swegon, Wolf, Flexit

Achtung / häufige Fehler:

! Kein Kondensatablauf → Schimmelpilz und Eisbildung

! Druckverlust steigt stark bei Verschmutzung → regelmässig reinigen

! Membrantyp nicht für Küchen/Laborabluft geeignet